

Descripcion corta (para web/folleto UTN)

Diplomatura practica orientada a resultados donde aprenderas a crear paginas web con ayuda de Inteligencia Artificial y usarlas para controlar dispositivos reales de robotica, domotica y automatizacion. Trabajaras con ESP8266, redes Wi-Fi (local y Access Point), servidores web embebidos e integracion en la nube con Adafruit IO, aplicando seguridad mediante proxy Cloudflare. En 9 meses (abril-diciembre) construiras un portafolio con proyectos demostrables (velador, puerta/rele y sensor ambiente) y cerraras con una propuesta de servicio para salida laboral inmediata. Modalidad mixta en UTN FR Pacheco: 2 clases presenciales por mes + clases virtuales en vivo.

Datos clave:

Sede: UTN FR Pacheco (unicamente). Modalidad mixta. Duracion: abril-diciembre. Carga horaria: 144 horas reloj. Cupo: 15 a 30.

Resumen Ejecutivo - Secretaria de Extension Universitaria (UTN FR Pacheco)

Denominacion:	Diplomatura en Robotica, Domotica y Automatizacion con Inteligencia Artificial (IoT Practico con ESP8266). Subtitulo: Del navegador al mundo real: control remoto de dispositivos con IA, Wi-Fi, nube y seguridad.
Responsable / Director Academico:	Prof. Ing. Victor
Sede de dictado:	UTN Facultad Regional Pacheco (unicamente)
Modalidad:	Mixta (2 clases presenciales por mes + clases virtuales sincronicas online)
Duracion:	Abril a diciembre (9 meses)
Estructura:	9 cursos mensuales correlativos, certificables en forma independiente
Carga horaria total:	144 horas reloj (4 h/semana; 16 h/mes)
Cupo:	Minimo 15 - Maximo 30 estudiantes

Fundamentacion (sintesis)

La demanda de perfiles capaces de integrar dispositivos conectados (IoT) y automatizar soluciones reales en hogares, comercios y pymes crece de manera sostenida. Esta diplomatura propone una formacion 100% practica, orientada a resultados demostrables, incorporando Inteligencia Artificial como asistente de construccion para crear interfaces web, generar firmware, depurar y documentar, reduciendo barreras de entrada y permitiendo avanzar sin necesidad de saber programar desde cero.

Destinatarios

Personas con secundario completo o equivalente: egresados recientes, estudiantes que interrumpieron carreras tecnicas/ingenierias, y perfiles que buscan reconversion o insercion laboral rapida mediante proyectos aplicables.

Proposito general

Formar estudiantes capaces de disenar, implementar y demostrar soluciones de robotica/domotica/automatizacion controladas desde interfaces web creadas con IA, integrando ESP8266, conectividad Wi-Fi (local y AP), servicios cloud (Adafruit IO), seguridad mediante proxy (Cloudflare) y cierre con enfoque de servicio/monetizacion (SaaS).

Resultados esperados

- Crear y publicar interfaces web de control asistidas por IA.
- Controlar actuadores reales y leer sensores con ESP8266.
- Operar en Wi-Fi local y en modo Access Point (sin router).

- Montar servidor web embebido y alojar una web dentro del dispositivo.
- Integrar control global mediante Adafruit IO (feeds como estados compartidos).
- Aplicar seguridad practica evitando exponer credenciales mediante proxy Cloudflare.
- Presentar un portafolio de proyectos con evidencia audiovisual.

Metodologia

Aprendizaje basado en proyectos: construir -> probar -> depurar -> documentar -> presentar. Electronica como integracion de modulos probados (rompecabezas), sin diseno de circuitos desde cero. IA aplicada de forma permanente como herramienta productiva (codigo, debugging, documentacion y presentacion).

Evaluacion y acreditacion

Evaluacion por curso: video de evidencia de 1 a 3 minutos mostrando el sistema funcionando y explicando el proceso. Entrega complementaria breve con checklist tecnico y archivos. Certificacion por curso aprobado + certificacion final por aprobacion de los 9 cursos y proyecto integrador.

Organizacion curricular (sintesis)

- 1. Web con IA + control basico (velador virtual -> velador real)
- 2. Robustez y experiencia de usuario (demo estable)
- 3. ESP8266 en Wi-Fi local (control LAN)
- 4. ESP8266 como Access Point (control sin router)
- 5. Servidor embebido: puerta/rele + sensor ambiente
- 6. Web embebida dentro del dispositivo (producto cerrado)
- 7. Adafruit IO: 'cajas magicas' (IoT global)
- 8. Seguridad: proxy Cloudflare (credenciales protegidas)
- 9. Proyecto integrador + propuesta de servicio/monetizacion (SaaS)

Recursos y requerimientos

Cada estudiante adquiere kit individual (ESP8266 + rele + sensor ambiente + accesorios). La UTN aporta aula/taller para presenciales, Wi-Fi, energia y soporte de infraestructura.

Producto final: sistema IoT completo (velador + puerta/rele + sensor ambiente) controlable por web y nube, con seguridad basica aplicada, documentacion replicable y presentacion tipo portafolio.

Proyecto para expediente

CARATULA (modelo para expediente UTN)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL PACHECO
Proyecto de Diplomatura (Abril-Diciembre)

Diplomatura: Robotica, Domotica y Automatizacion con Inteligencia Artificial (IoT Practico con ESP8266)

Responsable / Director Academico: Prof. Ing. Victor

Sede de dictado: UTN FR Pacheco (unicamente)

Modalidad: Mixta (2 presenciales/mes + virtual sincronica)

Carga horaria total: 144 horas reloj

Cupo: minimo 15 - maximo 30

Fecha: 25/02/2026

INDICE

1. Denominacion de la propuesta
2. Unidad academica responsable
3. Fundamentacion
4. Destinatarios
5. Requisitos de ingreso
6. Objetivos (general y especificos)
7. Duracion, calendario, carga horaria y modalidad
8. Cupo
9. Organizacion curricular (9 cursos mensuales)
10. Metodologia de ensenanza-aprendizaje
11. Evaluacion, acreditacion y certificacion
12. Recursos y requerimientos (alumno / UTN)
13. Evidencias audiovisuales (YouTube)
14. Equipo docente
15. Anexos (Kit - Proyecto integrador - Cronograma)

1. Denominacion de la propuesta

Diplomatura en Robotica, Domotica y Automatizacion con Inteligencia Artificial (IoT Practico con ESP8266)

Subtitulo: Del navegador al mundo real: control remoto de dispositivos con IA, Wi-Fi, nube y seguridad.

2. Unidad academica responsable

Universidad Tecnologica Nacional - Facultad Regional Pacheco. Area sugerida: Secretaria de Cultura y Extension Universitaria (o la que corresponda).

3. Fundamentacion

La convergencia entre robotica, domotica, automatizacion e inteligencia artificial esta generando una demanda creciente de perfiles capaces de integrar dispositivos

conectados (IoT), automatizar acciones y construir interfaces de control aplicables en hogares, comercios y pymes.

La presente diplomatura propone un trayecto eminentemente practico, con resultados demostrables desde el primer mes. Se incorpora de manera sistematica el uso de Inteligencia Artificial como asistente de construccion (generacion de interfaces web, firmware, depuracion y documentacion), reduciendo barreras de entrada y permitiendo que personas con secundario completo logren desarrollos funcionales sin necesidad de saber programar desde cero.

La formacion se organiza en 9 cursos mensuales correlativos (abril a diciembre), cada uno certificable. El recorrido integra progresivamente: creacion de interfaces web con IA; control de objetos reales mediante ESP8266 y redes Wi-Fi; servidores web embebidos; integracion cloud (Adafruit IO); seguridad mediante proxy (Cloudflare); y cierre con empaquetado y orientacion a servicios / monetizacion (modelo SaaS).

4. Destinatarios

Personas con secundario completo o equivalente. Especialmente recomendado para: egresados recientes, personas que interrumpieron estudios superiores tecnicos/ingenierias, y perfiles que buscan una formacion concreta para insercion laboral rapida.

5. Requisitos de ingreso

Secundario completo (o equivalente). Manejo basico de PC o celular (navegacion web, archivos). Compromiso de adquisicion del kit de practicas (Anexo I).

6. Objetivos

Objetivo general: Formar estudiantes capaces de disenar, implementar y demostrar soluciones basicas de robotica/domotica/automatizacion controladas por interfaces web creadas con IA, integrando ESP8266, conectividad Wi-Fi, plataformas cloud y medidas de seguridad aplicadas; culminando con un proyecto final orientado a salida laboral inmediata.

Objetivos especificos:

- Crear interfaces web funcionales (HTML/CSS/JS) asistidas por IA para control de dispositivos.
- Implementar control remoto de actuadores y lectura de sensores con ESP8266.
- Configurar conectividad Wi-Fi en modo estacion (red local) y en modo AP (Access Point).
- Desplegar servidores web embebidos y alojar interfaces dentro del microcontrolador.
- Integrar soluciones cloud (Adafruit IO) utilizando feeds como estados compartidos ('cajas magicas').
- Aplicar seguridad practica evitando exposicion de credenciales mediante proxy (Cloudflare).
- Documentar y presentar resultados mediante evidencias audiovisuales y checklist tecnico.
- Disenar una propuesta basica de servicio/monetizacion basada en lo construido.

7. Duracion, calendario, carga horaria y modalidad

Duracion y calendario: Abril a diciembre (9 meses).

Carga horaria: 2 clases semanales de 2 horas (4 h/semana), 16 horas mensuales, total 144 horas reloj.

Modalidad: 2 clases presenciales por mes (taller/laboratorio) y clases restantes virtuales sincronicas online en vivo.

Sede: Dictado exclusivamente en UTN FR Pacheco.

8. Cupo

Minimo 15 estudiantes. Maximo 30 estudiantes.

9. Organizacion curricular: 9 cursos mensuales (abril-diciembre)

Curso 1 (Abril): Mi primera Web con IA (del clic al control). Web funcional + control real (velador).

Curso 2 (Mayo): Velador real remoto (estabilidad y experiencia de usuario). Demo estable.

Curso 3 (Junio): ESP8266 en Wi-Fi local (control LAN). Endpoints simples.

Curso 4 (Julio): ESP8266 como Access Point (control sin router). Control autonomo.

Curso 5 (Agosto): Servidor web embebido: puerta/rele + sensor ambiente. Actuacion + medicion.

Curso 6 (Septiembre): Pagina web embebida (UI dentro del dispositivo). Producto cerrado.

Curso 7 (Octubre): Adafruit IO: 'cajas magicas' (IoT global). Control y monitoreo global.

Curso 8 (Noviembre): Seguridad practica: proxy Cloudflare. Credenciales protegidas.

Curso 9 (Diciembre): De proyecto a servicio (SaaS y salida laboral). Proyecto integrador + propuesta comercial.

10. Metodologia de ensenanza-aprendizaje

Aprendizaje basado en proyectos: construir, probar, depurar, documentar y presentar.

Uso permanente de IA como asistente de construccion tecnica y documentacion.

Electronica como integracion de modulos probados (rompecabezas), evitando diseno de circuitos desde cero. Integracion progresiva: local -> embebido -> cloud -> seguridad -> servicio.

11. Evaluacion, acreditacion y certificacion

Evaluacion por curso: Video de evidencia de 1 a 3 minutos con identificacion, demostracion funcionando y explicacion del proceso (incluye uso de IA). Entrega complementaria: plantilla de 1 pagina con enlace al video, archivos, checklist tecnico y aprendizajes/mejora.

Rúbrica sugerida: Funcionamiento y replicabilidad (40%), claridad de presentacion (25%), uso adecuado de IA (15%), buenas practicas de seguridad/estructura (10%), mejora extra/creatividad (10%).

Certificacion: Certificado por curso aprobado y certificacion final de diplomatura con aprobacion de los 9 cursos y proyecto integrador.

12. Recursos y requerimientos

Del estudiante: adquisicion del kit individual (Anexo I) y dispositivo (PC o celular) con navegador.

De la UTN (Sede Pacheco): aula/taller para presenciales, Wi-Fi, energia, proyector/pantalla (deseable) y espacio para practicas controladas.

13. Evidencias audiovisuales (YouTube)

Se propone un canal para evidencias y divulgacion academica. Modalidad sugerida: canal publico (la UTN definira si sera publico/no listado/privado segun lineamientos institucionales).

14. Equipo docente propuesto

Responsable / Director Academico y Docente a cargo: Prof. Ing. Victor.

Colaborador tecnico (laboratorio y soporte): Nacho (tecnico en electronica).

ANEXO I - Kit minimo sugerido (compra del estudiante)

- 1) ESP8266 (NodeMCU o Wemos D1 mini).
- 2) Modulo rele (1 canal).
- 3) Sensor ambiente (temperatura/humedad; recomendado DHT).
- 4) Protoboard + jumpers + pulsadores.
- 5) LEDs y resistencias (y/o tira neopixel segun estrategia).
- 6) Cable USB y fuente adecuada.
- 7) Elemento demostrativo 'velador' o carga equivalente segura.

ANEXO II - Proyecto integrador final (Diciembre)

Sistema IoT completo integrando: control web (local y/o cloud), velador real + puerta/rele, lectura de sensor ambiente, operacion cloud mediante Adafruit IO, seguridad mediante proxy Cloudflare, video de demo + documentacion replicable + propuesta de servicio.

ANEXO III - Cronograma (Abril-Diciembre)

Mes	Curso	Producto final demostrable	Horas/mes	Presencial	Virtual
Abril	C1 Web con IA	Web + velador real remoto (base)	16	4	12
Mayo	C2 Robustez demo	Control estable + feedback UX	16	4	12
Junio	C3 Wi-Fi local	Control LAN por endpoints	16	4	12
Julio	C4 AP (sin router)	Red propia + control autonomo	16	4	12
Agosto	C5 Rele + sensor	Puerta/rele + sensor ambiente	16	4	12

Mes	Curso	Producto final demostrable	Horas/mes	Presencial	Virtual
Septiembre	C6 Web embebida	UI dentro del ESP8266	16	4	12
Octubre	C7 Adafruit IO	Cajas magicas cloud	16	4	12
Noviembre	C8 Cloudflare Proxy	Tokens protegidos + proxy	16	4	12
Diciembre	C9 Servicio/SaaS	Demo final + propuesta comercial	16	4	12

Firma sugerida: Prof. Ing. Victor - Responsable / Director Academico - UTN FR Pacheco.